Utiliser expressions et formules

Fiche 4 / 4

Nom, prénom : ..... Classe : .....

Mode d'emploi

— Je travaille **dans l'ordre**, un bloc après l'autre, au stylo. Je lis l'exemple résolu avant de faire les miens.
— Je réponds **avant** de regarder le coin « Je vérifie » (il est imprimé à l'envers : je retourne la feuille).
— Une réponse fausse n'est pas grave : je barre proprement, je cherche l'étape qui coince, je corrige à côté.
— Aux cases **STOP**, je lève la main ou j'apporte ma fiche au professeur.
— Je prends le temps de comprendre chaque bloc. À la fin, je fais le ticket seul et je le remets au professeur.

Bloc 1 – Calculer la valeur d'une expression

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Pour $x = -3$, $E = 2x^2 + 4x + 7$ vaut $2 \times (-3)^2 + 4 \times (-3) + 7 = 18 - 12 + 7 = 13$. Je remplace chaque x, avec des parenthèses pour le nombre négatif, puis je calcule les puissances avant les produits.
Contrôle : si une autre forme est donnée, je calcule aussi avec elle. Par exemple, $F = (x+8)^2 = x^2 + 16x + 64$: pour $x = -2$, les deux formes donnent 36.

1 (même savoir-faire que le TD, ex. 5 et 7) Pour $x = -4$, calculer $A = 3x^2 + 2x - 5$. Puis calculer $B = (x+10)^2$ avec cette forme et avec $B = x^2 + 20x + 100$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$A = 35$. Les deux formes de B donnent 36.

Je conclus Je calcule les ..... avant les produits. Pour remplacer par un nombre négatif, j'utilise des .....

Bloc 2 – Isoler une lettre dans une formule

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Dans $C = 3m + 8$, je retire 8 des deux côtés : $C - 8 = 3m$, puis je divise par 3 : $m = \dfrac{C-8}{3}$.
n objets au prix p coûtent $P = n \times p$. Si $n \neq 0$, je divise par n : $p = \dfrac{P}{n}$.
Contrôle : $n = 4$ et $p = 6$ donnent $P = 24$; la formule donne $24/4 = 6$: je retrouve p.

2 (même savoir-faire que le TD, ex. 20) Isoler : a) n dans $T = 4n + 9$; b) L dans $A = L \times \ell$, avec $\ell > 0$; c) x dans $y = 2x - 7$.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0

3 (même savoir-faire que le TD, ex. 20) Contrôler les formules de la question 2 avec a) $n = 3$; b) $L = 7$ et $\ell = 2$; c) $x = 5$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$n = (T - 9)/4$; $L = A/\ell$; $x = (y + 7)/2$. Contrôles : 3, 7, 5.

Je conclus Je fais la même opération sur ..... Avant de diviser par une lettre, je vérifie qu'elle est .....

STOP – point de passage Je montre mes réponses et mes corrections des blocs 1 et 2 au professeur.

Bloc 3 – Comparer en calculant une différence

Exemple résolu – à lire en entier avant de commencer

Soit $A = (x + 7)^2$ et $B = x^2 + 14x + 44$. Je développe $A = x^2 + 14x + 49$, puis $A - B = x^2 + 14x + 49 - (x^2 + 14x + 44) = 5$. Ainsi $A > B$, pour tout réel x ; A dépasse B de 5. Si $A - B < 0$, alors $A < B$; si $A - B = 0$, alors $A = B$. **Contrôle :** pour $x = 0$, $49 - 44 = 5$.

4 (même savoir-faire que le TD, ex. 22) On donne $A = (x + 9)^2$ et $B = x^2 + 18x + 84$. Développer A, calculer $A - B$, puis comparer A et B pour tout réel x. Contrôler avec $x = 0$.

Je vérifie – seulement après avoir répondu : retourner la feuille.

$A - B = -3$, donc $A < B$ pour tout réel x. Contrôle : $81 - 84 = -3$.

Je conclus Pour comparer A et B, je calcule ..... et j'étudie son .....

Je fais le point (je coche)

	Je sais	Presque	Pas encore
Je calcule une expression avec une valeur négative.	☐	☐	☐
J'isole une lettre et je contrôle avec des nombres.	☐	☐	☐
Je compare deux expressions par leur différence.	☐	☐	☐

Ticket de sortie – je le fais seul, sans regarder mes réponses ; le professeur le ramasse

1. Pour $x = -2$, calculer $E = 5x^2 + 3x - 4$. 2. Isoler q dans $P = 5q + 12$. 3. Comparer $C = (x + 11)^2$ et $D = x^2 + 22x + 117$, pour tout réel x.

© Vincent NICOLLE – CC BY-NC-SA 4.0